



ZO GAAN WE TE WERK

De *Kaires Methodiek* voor Retail Audio Profiling

Een data-gedreven pipeline van merkprofiel naar in-store audio

Een herhaalbare, validatie-gedreven werkwijze om voor elke retailer een op maat gemaakte instrumentale muziekbibliotheek te genereren. Het traject loopt van kwantitatieve playlist-analyse via gecodificeerde prompt-engineering naar AI-gegenereerde audio, gevalideerd zonder publiekstesten.

VERSIE	FASEN	VALIDATIE	OUTPUT
1.0 — pilot Beauty X	7	TRIBE-encoder + CAI	~100 tracks per case

METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

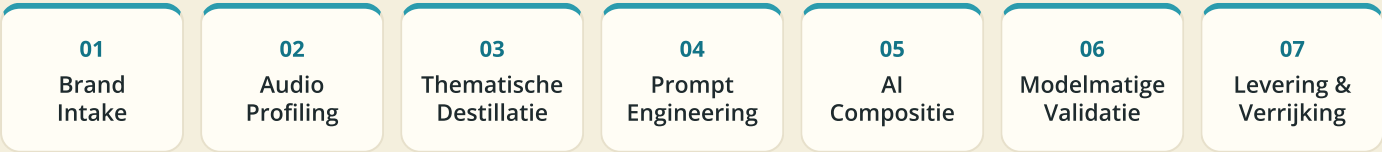
Waarom een *data-gedreven* pipeline

Traditionele in-store muziek wordt curatorisch samengesteld op basis van smaak en ervaring. Dat is subjectief, niet reproduceerbaar en niet schaalbaar. De Kaires Methodiek vervangt die subjectieve curatie door een ketens van data-stappen waarin elke beslissing herleidbaar is.

De methodiek combineert drie principes: (1) **datagedreven afleiding** van het audioprofiel uit het luistergedrag van de doelgroep, (2) **gecodificeerde prompt-engineering** op basis van empirisch vastgestelde best practices, en (3) **modelmatige validatie** via een neurale audio-encoder (TRIBE) en een AI-evaluator (CAI), waardoor kostbare publieks- of fieldtests overbodig zijn.

Het resultaat is een proces dat **reproduceerbaar** is (dezelfde input geeft hetzelfde audioprofiel), **schaalbaar** (elke nieuwe retailer doorloopt dezelfde fasen) en **verantwoordbaar** (elke keuze is terug te leiden naar een datapunt of een gevalideerde regel).

HET FRAMEWORK — ZEVEN FASEN



De *methodiek* in detail

1 Brand Intake

KWALITATIEF

Doel: het merk en de doelgroep operationaliseren tot zoektermen voor de dataset.

INPUT

Gestructureerd intake-gesprek met de retailer.

OUTPUT

Eénpagina brandprofiel: type, kernwaarden, doelgroep-segmenten, gewenste sfeer, contextfactoren.

Methode. De intake levert geen muzikale keuzes op, maar definieert de variabelen die in fase 2 als selectiecriteria voor playlists worden gebruikt. Het brandprofiel fungeert als toetssteen door de gehele pipeline.

2 Audio Profiling

DATA MINING

Doel: een meetbare audio target spec afleiden uit het luistergedrag van de doelgroep.

INPUT

Spotify-database (~255M tracks, ~6.6M playlists) gefilterd op doelgroep-relevante playlist-categorieën.

METHODE

Gewogen aggregatie volgens $w = c \times \log_{10}(\text{volgers})$, waarbij c de categoriewegingen zijn:

- A (× 3): doelgroep-kern
- B (× 2): aangrenzend gedrag
- C (× 1): bredere lifestyle

OUTPUT

Target audio spec (`target_spec.json`): $\mu + \sigma$ over tempo, energy, danceability, valence, acousticness, speechiness, loudness, instrumentalness.

Reproduceerbaarheid. Beauty X pilot leverde $n = 248.000$ tracks over 3.447 playlists, met $\mu_{\text{tempo}} = 118,6$ BPM, $\mu_{\text{energy}} = 0,60$, $\mu_{\text{danceability}} = 0,62$, $\mu_{\text{valence}} = 0,48$.

3 Thematische Destillatie

SEMANTISCH

Doel: emotionele en narratieve thema's extraheren uit de top-N van de gewogen ranking.

INPUT

Top 500 tracks op gewogen score uit fase 2.

OUTPUT

15–20 gecodificeerde `song-about`-concepten die in fase 4 als semantische ankers fungeren.

Methode. Lexicale en semantische clustering over titels, artiesten en albumcontext om recurrente thematische clusters te isoleren. Voor Beauty X: vrouwelijk zelfvertrouwen, glamour, sensualiteit, empowerment, ontdekking — gedragen door tracks als *Woman*, *Boss Bitch*, *God is a woman*, *7 rings*, *Don't Start Now*.

4 Prompt Engineering

CODIFICATIE

Doel: het profiel en de thema's vertalen naar AI-genereerbare instructies volgens vaste regels.

ZONE-ARCHITECTUUR

Tempo-gebaseerde segmentatie in 4 zones (A–D), waarbij de zone-distributie de tempo-verdeling van het target profile weerspiegelt.

PROMPTFORMAAT

[genre] groove about [thema]. [organische instrumenten]. ~[BPM], [stemming]. [kwaliteitstag]. Instrumental.

Empirische regels. Na iteratieve testen (v5 → v10) zijn de volgende regels gecodificeerd: (i) opening met genre/gevoel i.p.v. technisch label; (ii) één thema-anker per track; (iii) organische instrumentatie i.p.v. synth-jargon, dat empirisch tot zwaardere, donkerdere generaties leidt; (iv) prompt-lengte 200–300 tekens; (v) uitsluiting van "drop", "massive", "aggressive".

Zone	BPM	Genres	Aandeel
A	95–108	neo-soul, downtempo, lounge	25%
B	108–118	nu-disco, sophisti-pop, soft funk	30%
C	118–128	disco-funk, French touch	25%
D	128–140	disco-house, Balearic (geen drops)	20%

5 AI Compositie

GENERATIEF

Doel: de prompts omzetten in audio via een generatief muziekmodel.

MODEL

Suno V4.5 (via Kie AI API).

CONFIGURATIE

customMode , instrumental
flag, negatieve tags op vocale
elementen, style-tag
uitsluitend instrumental .

OUTPUT

Per prompt 1–2 audio-stems,
geconverteerd naar WAV en
gestructureerd
weggeschreven.

Bestandsstructuur. Elke generatie wordt geversioneerd opgeslagen (v8, v9, v10, ...) zodat afwijkingen herleidbaar zijn tot een specifieke promptversie.

6 Modelmatige Validatie

VALIDATIE ZONDER PUBLIEK

Doel: vaststellen of de gegenereerde audio overeenstemt met de target spec en de thematische intentie — zonder dat luistertests met menselijke proefpersonen vereist zijn.

TRIBE-encoder NEURAAL

Een neurale audio-encoder die de voorspelde hersenrespons op een fragment modelleert. Per track berekenen we een responsvector en toetsen die tegen de baseline van de target spec. Tracks die buiten een vooraf gedefinieerde tolerantie vallen, worden afgekeurd of opnieuw gegenereerd.

CAI KWALITATIEF

Een Constitutional-AI-evaluator die elke track scoort op: (i) congruentie met het thematische anker, (ii) afwezigheid van empirisch problematische artefacten (vocale resten, drops, mechanische zwaarte), (iii) match met de zone-instructies.

Waarom geen publiekstest. Het combineren van een neurale proxy (TRIBE) met een AI-evaluator (CAI) levert een schaalbare validatie op: 100 tracks kunnen in minuten worden beoordeeld in plaats van weken. Bij dubbelzinnigheid wordt alsnog een menselijke check toegevoegd, maar de standaardloop is volledig modelmatig.

7 Levering & Metadata-verrijking

AUTOMATISCH

Doel: de gevalideerde bibliotheek automatisch beschikbaar maken voor afspelen of voor hergebruik.

TWEE LEVERINGSROUTES

- **Direct naar de winkel** — automatische push naar het Kaires-afspeelsysteem van de retailer.
- **Naar de centrale Kaires-bibliotheek** — verrijkt met metadata voor hergebruik over cases heen.

METADATA-LAAG

- BPM, toonsoort, mode, lengte
- Zone (A–D) en stemming
- Thematisch anker ([song-about](#))
- Promptversie + hash
- TRIBE-respons + CAI-score
- Herkomst-case (retailer)

Schaalvoordeel. Door de metadata-verrijking groeit elke nieuwe case de centrale bibliotheek. Bij volgende retailers kan een deel van de bibliotheek worden hergebruikt op basis van overlap in audio spec en thematische ankers, wat de doorlooptijd per case progressief verkort.

ONDERBOUWING

Methodologische *kwaliteit*

Reproduceerbaarheid. Elke fase produceert een artefact (brandprofiel, [target_spec.json](#), thema-lijst, prompt-Excel, audio-bibliotheek, validatiescores, metadata). Een derde kan met dezelfde input de pipeline opnieuw doorlopen en vergelijkbare output verkrijgen.

Validiteit. De target spec is afgeleid uit n = 248.000 tracks (Beauty X pilot), waarmee de statistische ruis verwaarloosbaar is. De modelmatige validatie (TRIBE + CAI) creëert een double-check die zowel akoestische als semantische congruentie toetst.

Schaalbaarheid. De pipeline is per fase geautomatiseerd. Een nieuwe case doorloopt dezelfde stappen zonder hercodering. De centrale bibliotheek met metadata maakt cross-case hergebruik mogelijk.

BEPERKING

De methodiek leunt op de externe API van Suno V4.5. Modelupdates kunnen de output beïnvloeden; daarom wordt elke generatie geversioneerd vastgelegd. De TRIBE- en CAI-validatie zijn proxy's voor menselijke respons en blijven onderhevig aan modeldrift — periodieke calibratie tegen kleine luistersamples blijft daarmee aan te raden.